

高祥博

广东省深圳市龙华区 | 13662680712 (中国) | 9496208045 (美国) | xiangbogaobarry@gmail.com

谷歌学术 | 个人网站: www.xiangbogao.com

研究/开发岗实习: 深度学习 • 计算机视觉 • 自动驾驶/机器人感知 • 运动预测与决策

教育背景

加州大学尔湾分校 (UCI, 本科) 计算机科学, 数学双专业 (绩点: 3.720) 2018 年 9 月 - 2023 年 3 月
Information And Computer Science Honor Program, Deans Honor List
加州大学伯克利分校 (UCB, 暑校) (绩点: 3.566) 2019 年 6 月 - 2019 年 9 月

技能

编程语言与框架: Python, C/C++, PyTorch, OpenMMLab, Carla Simulator, RLlib, TorchGeometry

发表论文

X Gao1, et al. "Scale-free and Task-agnostic Attack: Generating Photo-realistic Adversarial Patterns with Patch Quilting Generator" arXiv:2208.06222, 2022 (CVPR 2023 提交中)

M Liu, X Li, X Gao3, J Chen, L Shen, & H Wu "Sample hardness based gradient loss for long-tailed cervical cell detection", International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, pp. 109-119. Springer, Cham, 2022

研究经历和领导能力

利用自生成图模型做自动驾驶系统轨迹预测 2022 年 5 月 - 至今

项目负责人: Mohammad Al Faruque 教授 | 机构: 加州大学欧文分校

- 使用 CARLA 模拟器设计并创建了多域自动驾驶数据集, 用于各种驾驶场景。
- 构建 Probabilistic LSTM 结构, 将状态编码为变分嵌入。应用 PointNet 的知识编码无序的车道标志信息。
- 与现有轨迹预测算法 (如 MTP, PGP 和 Trajectron++) 对比以评估模型性能和跨域可迁移性。

自动驾驶场景中的多模态 3D 物体检测 2022 年 6 月 - 至今

项目负责人: 高祥博 | 机构: 加州大学欧文分校

- 对现有的 3D 物体检测算法进行文献综述, 包括基于摄像机的, 基于点的, 基于体素的和多模态目标检测算法。
- 优化现有的基于摄像机的和多模态 3D 物体检测算法。

目标条件强化学习 2022 年 2 月 - 2022 年 6 月

项目负责人: Roy Fox 教授 | 机构: 加州大学欧文分校

- 提出 Spring Loss, 利用对比学习思想线性对齐不同状态的嵌入表示。PCA 可视化显示其与最优轨迹能更好的对齐。

语义察觉的不可见对抗攻击 2021 年 4 月 - 2022 年 10 月

项目负责人: 解为成教授, 宋思阳教授 | 机构: 深圳大学计算机视觉研究所

- 提出一种新颖的基于补丁缝合的生成对抗网络 (PQ-GAN), 生成任意尺度的对抗扰动以提供先进的攻击强度和鲁棒性。

长尾宫颈细胞检测 2021 年 5 月 - 2022 年 1 月

项目负责人: 沈琳琳教授 | 机构: 深圳大学计算机视觉研究所

- 为提出的 Grad-Libra Loss 贡献实验与论文写作。该损失函数使用梯度动态校准样本困难度并重新平衡梯度。

智能垃圾识别 2020 年 9 月 - 2022 年 4 月

项目负责人: Sharad Mehrotra 教授 | 机构: 加州大学欧文分校

- 带领 8 人团队训练和部署轻量级垃圾图像分类和目标检测模型。设计图像识别教程及相关项目, 帮助学生接触领域。

实习经历

加州大学尔湾分校计算机中国学生协会 学术部 2020 年 4 月 - 2021 年 3 月

泰德投资管理有限公司 全栈软件工程师 2020 年 6 月 - 2020 年 8 月

加州大学尔湾分校 Calit2 软件工程师 2019 年 2 月 - 2019 年 7 月

奖项

UCI 机器学习黑客松第一名 | 2020 Google Hash Code 算法竞赛, 校内 2/13 | 网易黑客松竞赛 Outstanding Award